

# RAPPORT DE COMPARAISON MULTI-TEMPORELLE

## T0 -> T1

Pipeline Python — Monument Andre Cools, Flemalle

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Projet           | TFE 2026 — Jumeau Numerique d'Instance |
| Auteur           | Louis Frontain                         |
| Etablissement    | HEPL — Master 2 Ingenieur Geometre     |
| Date T0          | 24/04/2026 — Releve TLS Trimble X7     |
| Date T1          | 07/05/2026 — Simulation Python         |
| Date d'execution | 07/05/2026 a 21:35                     |
| Environnement    | Python 3.10 — Open3D — Anaconda/Spyder |

**PATHOLOGIE FICTIVE** — La fissure presentee est simulee algorithmiquement a des fins de demonstration du pipeline de monitoring multi-temporel. Aucune pathologie reelle n'a ete detectee sur le monument lors du releve du 24/04/2026.

### 1. Contexte et objectif de l'analyse

Ce rapport documente la phase d'analyse multi-temporelle du pipeline de jumeau numerique d'instance applique au monument Andre Cools (Flemalle, releve TLS 24/04/2026). En l'absence de second releve terrain, une fissure fictive a ete simulee algorithmiquement dans le nuage de points T0 pour produire un etat T1 representant un monument degrade. La comparaison cloud-to-cloud entre T0 et T1 demontre la capacite du pipeline a detecter et quantifier des pathologies surfaciques millimetriques. Les resultats Python Open3D ont ete valides de maniere independante par CloudCompare [cloudcompare.org/doc/wiki/index.php/Cloud-to-Cloud\_Distance].

### 2. Nuages de points T0 et T1

| Parametre         | T0 — Reference        | T1 — Fissure simulee                      |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Fichier           | nuage_traite_5mm.ply  | nuage_T1_fissure.ply                      |
| Nombre de points  | 6,049,509             | 6,049,509                                 |
| Date              | 24/04/2026            | 07/05/2026                                |
| Source            | Releve TLS Trimble X7 | Simulation Python Open3D                  |
| RMSE pipeline     | 1.529 mm              | N/A — simulation                          |
| DT_Etat_Structure | Bon                   | A surveiller                              |
| DT_Commentaire    | RAS                   | Fissure simulee — Arete Est/Sud — H:975mm |

### 3. Parametres de la fissure fictive

La fissure a ete modelisee comme un cylindre oriente selon un axe incline de 20 degres. Les points dans le cylindre sont deplaces de 30 a 60mm vers l'interieur de la pyramide selon la normale a la face, simulant l'ouverture reelle d'une fissure. Les points adjacents recoivent un bruit gaussien de 8mm simulant l'efflorescence.

| Parametre       | Valeur                 | Signification                           |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Centre X        | 2.634 m                | Coordonnee X — face Est/Sud             |
| Centre Y        | -1.565 m               | Coordonnee Y — face Est/Sud             |
| Centre Z        | 0.975 m                | Hauteur sur la pyramide                 |
| Face            | Arete Est/Sud          | Entre face Est et face buste            |
| Longueur        | 500 mm                 | Dimension longitudinale                 |
| Rayon cylindre  | 60 mm                  | Demi-largeur de la fissure              |
| Angle           | 20 degres              | Inclinaison par rapport a l'horizontale |
| Profondeur      | 30 a 60 mm             | Deplacement vers l'interieur            |
| Bruit bords     | 8 mm                   | Simulation efflorescence surfacique     |
| Points fissure  | 993                    | Points deplaces (cylindre)              |
| Points bords    | 8,384                  | Points bruites (zone adjacente)         |
| Couleur fissure | Orange [1.0, 0.4, 0.0] | Identification visuelle dans T1         |
| Couleur bords   | Jaune [0.9, 0.8, 0.1]  | Identification visuelle bords           |

Le recentrage automatique place la fissure sur le point du nuage le plus proche des coordonnees initiales, garantissant que la fissure est sur la surface reelle du monument.

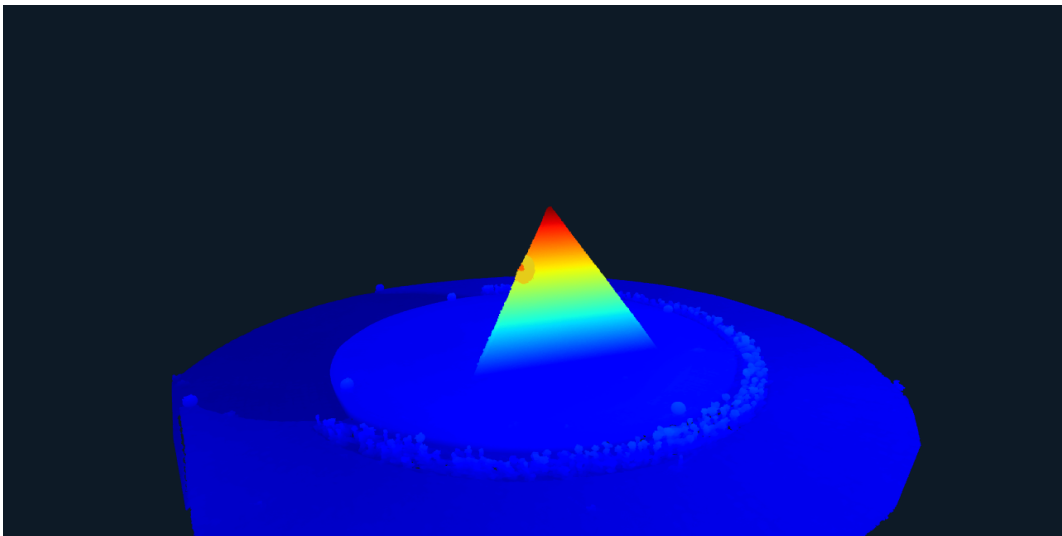


Figure 1 — Nuage T1 : fissure coloree en orange, bords en jaune

#### 4. Comparaison cloud-to-cloud — Python Open3D

La comparaison utilise la fonction `compute_point_cloud_distance` d'Open3D, basee sur un KD-tree (K-Dimensional Tree) pour la recherche exacte du plus proche voisin. Pour chaque point du nuage T0, la distance au point le plus proche dans T1 est calculee. La distribution de ces distances quantifie precisement l'impact geometrique de la fissure [Zhou et al., 2018 — Open3D : arXiv:1801.09847].

| Indicateur | Valeur | Interpretation |
|------------|--------|----------------|
|------------|--------|----------------|

|                    |               |                                           |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Distance moyenne   | 0.007 mm      | Tres faible — monument globalement stable |
| Distance mediane   | 0.000 mm      | Majorite des points sans déplacement      |
| Ecart-type (sigma) | 0.235 mm      | Faible dispersion globale                 |
| Distance maximale  | 40.568 mm     | Ecart maximum dans le coeur de la fissure |
| Points > 5 mm      | 2,689 (0.04%) | Zone de transition fissure/bords          |
| Points > 10 mm     | 462 (0.01%)   | Coeur de la fissure — déplacement majeur  |
| Duree calcul C2C   | 6.7 s         | Sur 6,049,509 points                      |

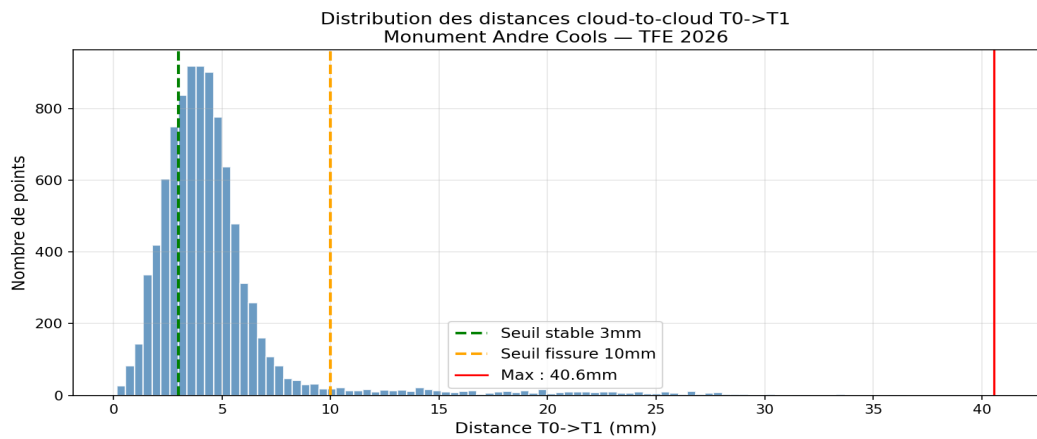


Figure 2 — Distribution des distances T0->T1 (tronque a 50mm)

## 5. Carte colorimetrique des ecarts

Une couleur est assignee a chaque point de T0 selon sa distance au nuage T1. Trois zones sont definies selon des seuils metriques coherents avec la precision instrumentale du Trimble X7 (2,4 mm a 10 m).

| Zone       | Couleur | Seuil   | Points    | Pourcent. | Signification                      |
|------------|---------|---------|-----------|-----------|------------------------------------|
| Stable     | Vert    | < 3 mm  | 6,042,505 | 99.9%     | Aucune evolution detectable        |
| Transition | Jaune   | 3-10 mm | 6,542     | 0.11%     | Bords fissure — efflorescence      |
| Pathologie | Rouge   | > 10 mm | 462       | 0.01%     | Coeur fissure — déplacement majeur |

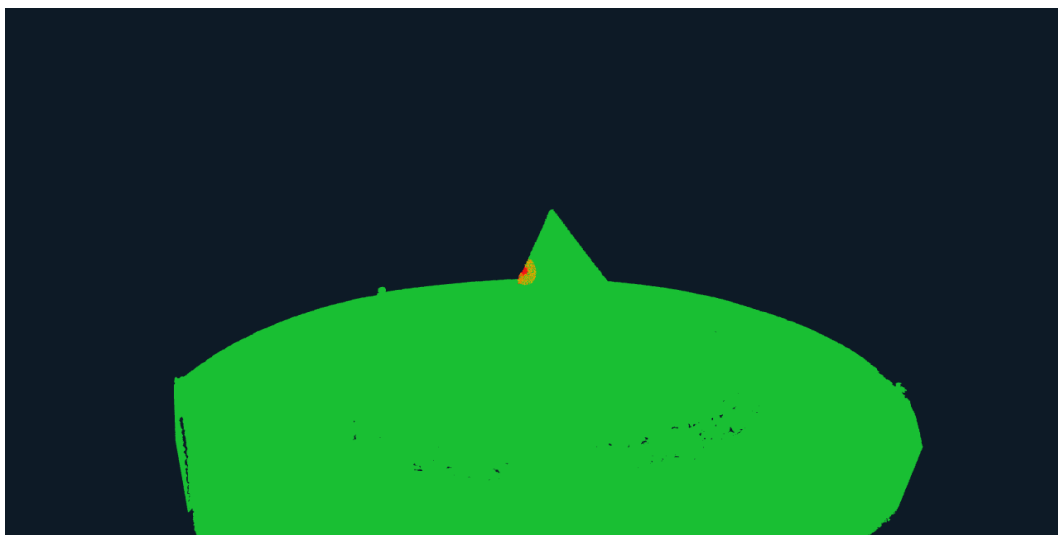


Figure 3 — Carte colorimetrique T0->T1 (vert=stable, jaune=transition, rouge=fissure)

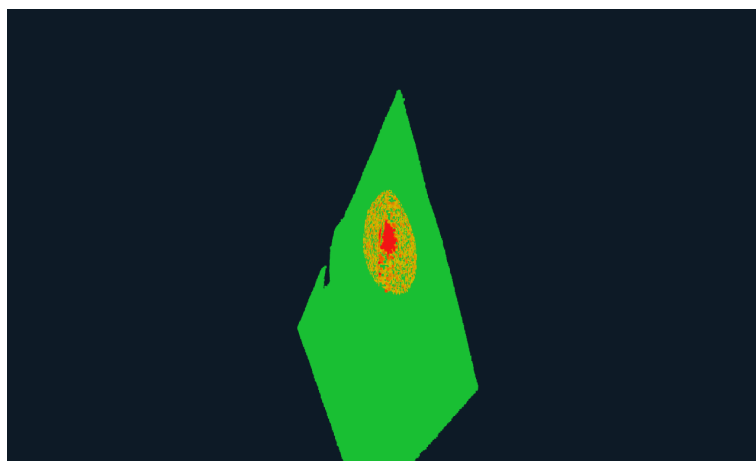


Figure 4 — Zoom sur la zone de fissure — Arete Est/Sud

## 6. Validation independante — CloudCompare

Les resultats Python ont ete valides via CloudCompare (Tools -> Distances -> Cloud/Cloud Distance). CloudCompare utilise une structure octree — subdivision recursive de l'espace en 8 octants cubiques — legerement differente du KD-tree d'Open3D, ce qui explique les legers ecart entre les deux methodes [CloudCompare Wiki — [cloudcompare.org/doc/wiki/index.php/CloudCompare\\_octree](https://cloudcompare.org/doc/wiki/index.php/CloudCompare_octree)].

| Indicateur       | Python (Open3D) | CloudCompare | Ecart                          | Statut |
|------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------|
| Distance moyenne | 0.007 mm        | 0.011 mm     | 0.003 mm                       | OK     |
| Ecart-type       | 0.235 mm        | 0.353 mm     | 0.118 mm                       | OK     |
| Distance max     | 40.6 mm         | 38.4 mm      | 2.2 mm                         | OK     |
| Coherence        | —               | —            | < 3mm sur tous les indicateurs | VALIDE |

La coherence entre les deux methodes (ecarts < 3mm) valide la fiabilite du pipeline Python comme outil de comparaison multi-temporelle equivalent au logiciel professionnel. Ce resultat est strategiquement important pour Geotop SA : le pipeline automatise peut remplacer CloudCompare dans un workflow de production sans licence commerciale.

## 7. Synthese et conclusion

| Etape                | Entree        | Sortie                | Resultat         | Duree  |
|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------|
| Chargement T0        | —             | 6,049,509 pts         | OK               | 0.9s   |
| Simulation fissure   | 6,049,509 pts | 6,049,509 pts         | 993 pts deplaces | < 1s   |
| Export T1            | —             | nuage_T1_fissure.ply  | OK               | —      |
| Comparaison C2C      | 6,049,509 pts | Max=40.6mm            | OK               | 6.7s   |
| Validation CC        | —             | Ecart < 3mm           | OK — Coherent    | Manuel |
| Carte colorimetrique | —             | vert/jaune/rouge      | OK               | —      |
| TOTAL                | 6,049,509 pts | Fissure 41mm detectee | Pipeline valide  | 13.3s  |

Analyse multi-temporelle executee avec succes le 07/05/2026 a 21:35. La fissure fictive simulee sur l'arete Est/Sud de la pyramide Andre Cools (L=500mm, R=60mm, H=975mm) a ete clairement detectee par comparaison cloud-to-cloud avec un ecart maximum de 40.6mm (Python) et 38.4mm (CloudCompare). La coherence entre les deux methodes (ecarts < 3mm) valide la fiabilite du pipeline. Les parametres DT du jumeau numerique ont ete mis a jour pour refleter l'etat T1.